

НЕПОКРЫТЫЕ ПРОВЕРКИ УБСИ И ТРЕБОВАНИЯ К ДООСНАЩЕНИЮ СТЕНДА

Техническая записка к минимальной поставке ПО проверки ЯЛК-96 + ЯТП

Объект	УБСИ ЛВРМ.468157.002
Основание	Проект ТУ УБСИ; текущая конфигурация стенда КТМА
Дата	05.09.2026
Статус	Для согласования с производством и разработчиком оснастки

1. Назначение

Документ фиксирует требования ТУ, которые текущая минимальная поставка стендового ПО не подтверждает автоматически. Отсутствие проверки нельзя заменять результатом «НОРМА». До появления подтверждённой методики и оснастки в отчёте должен применяться статус «НЕ ПРОВЕРЕНО».

2. Уже закрытый автоматизированный объём

- проверка ЯЛК-96: калибровка, 80 адресов, аналоговые значения, контактные состояния, обрыв, перегрузка ± 12 В и безопасный сброс;
- проверка ЯТП: 30 каналов при ручных точках магазина 0 / 120 / 240 Ом;
- питание УБСИ: готовность не более 30 с, работа при 24 / 27 / 35 В, ток до 400 мА, выдержки 19 В — 5 мин и 37 В — 1 мин;
- контроль эталонного воздействия $6,2 \pm 0,03$ В прибором В7-78/1;
- опциональная отдельная проверка контактных порогов ЯЛК 1,0 / 2,4 В.

3. Требования, не проверяемые текущим стендом

Требование	Почему сейчас нельзя подтвердить	Что нужно предоставить	Статус
Питание датчиков 6,2 ±0,2 В при 350 мА	Нет подтвержденного нагрузочного маршрута, распиновки и безопасной коммутации нагрузки.	Электронная нагрузка либо эквивалент 17,7 Ом не менее 3 Вт; схема подключения; номера разъемов/контактов; порядок включения.	НЕ ПРОВЕРЕНО
Защита при 450 мА и восстановление	Не определены нагрузочный маршрут, критерий срабатывания и момент/условия восстановления.	Электронная нагрузка либо эквивалент 13,8 Ом не менее 4 Вт; подтвержденный предел; выдержка; критерий отключения и восстановления.	НЕ ПРОВЕРЕНО
Входной ток канала ≤2 мкА	АКИП измеряет суммарный ток всего УБСИ. Его показание не выделяет ток отдельного входного канала.	Рассечка конкретного входа; микроамперметр/электрометр с подходящим диапазоном; схема, напряжение проверки и перечень каналов.	НЕ ПРОВЕРЕНО
Сопротивление изоляции ≥20 МОм	У текущего стенда нет подтвержденного источника испытательного напряжения и измерителя с необходимым диапазоном и запасом.	Мегаомметр/измеритель изоляции на установленное методикой напряжение (предварительно принято 100 В); карта точек; разряд и меры безопасности.	НЕ ПРОВЕРЕНО

4. Что требуется от производства

- подтвержденная схема подключения для каждого требования: разъем, номера контактов, полярность, общий провод и допустимый ток;
- утвержденная последовательность действий и точные критерии «НОРМА / НЕ НОРМА»;
- перечень средств измерений, диапазоны, класс точности и требования к поверке;
- решение, какие каналы проверяются полностью, а какие принимаются по производственному контролю ячейки;
- разрешение на автоматическое управление нагрузкой либо форма ручного протокола.

5. Допустимый временный ручной ввод

До автоматизации допускается заносить результат внешнего измерения в будущий регистратор, но только как ссылку на самостоятельный протокол. Простого флажка оператора недостаточно.

Обязательное поле	Содержание
Требование ТУ	номер пункта и наименование параметра
Измеренное значение	значение, единица, нижний/верхний предел
Схема проверки	разъём, контакты, подключённая нагрузка или рассечка
Средство измерений	тип, заводской номер, дата/срок поверки
Прослеживаемость	номер внешнего протокола, дата, оператор
Решение	НОРМА / НЕ НОРМА; «НЕ ПРОВЕРЕНО» при неполных данных

6. Правило интеграции в ПО

- Автоматическая процедура добавляется в обязательный сценарий только после подтверждения схемы и безопасного прогона на живом стенде.
- Ручной результат считается доказательством только при заполнении всех полей раздела 5 и хранении внешнего протокола.
- Если оборудование или инструкция не предоставлены, краткий отчёт ТУ явно перечисляет непроверенные пункты и не выдаёт заключение о полном соответствии УБСИ.
- Климатические испытания, масса, габариты, маркировка и внешний вид ведутся отдельным регистратором; после климатического воздействия стенд повторяет обычную электрическую проверку.

7. Решение на текущую поставку

В обязательную поставку входят ЯЛК-96, ЯТП и реализованный цикл питания. Питание датчиков 350/450 мА, входной ток ≤ 2 мкА и изоляция ≥ 20 МОм остаются «НЕ ПРОВЕРЕНО» до получения оборудования, оснастки и утверждённой инструкции.